

Minimale Logik und Semantik für die Sprachphilosophie

o6. Intensionalität

Roland Schäfer

Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Stets aktuelle Fassungen: <https://github.com/rsling/VL-Semantik>

- 1 Intensionalität und Modallogik
 - Wozu Intensionalität?
 - Formale Modellierung von Intensionen
 - Mengen von Welten
 - Intensionale Modelltheorie
- 2 Tempus

- Tempus
 - Modalität
 - Eingebettete Propositionen
- 3 Montagues IL
 - New types and up/down
 - The IL of PTQ
 - Examples

Intensionalität und Modallogik

- Stockhausen *wird* eine andere Oper schreiben.
- *Hätte* Arno Schmidt weniger getrunken, *könnte* er noch leben.
- Gustave Moreau *glaubt*, dass Ästhetizismus toll ist.

- *Stockhausen wird eine andere Oper schreiben.*
- *Hätte Arno Schmidt weniger getrunken, könnte er noch leben.*
- *Gustave Moreau glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*
- **Syntax** der Ausdrücke | Problemlos mit Einführung von Auxiliaren
- **Wahrheitsbedingungen** | **Nicht angebbbar**
 - ▶ in eindimensionalen Modellen ohne Tempus
 - ▶ und ohne Modellierung von Möglichkeit und Notwendigkeit
(Modalverben, modale Adverbiale, *glauben*-Verben)

Was sind Intensionen?

Extension (Bedeutung) und Intension (Sinn)

Synt. Typ	Bedeutung	Sinn	Beispiele
NP	Individuum	Individuenkonzept	<i>Venus, Helmut Kohl</i>
VP	Menge von Individuen	Eigenschaftskonzept	<i>Kolibri, laufen</i>
S	Wahrheitswert	Proposition (Gedanke)	<i>Ich mag Kolibris.</i>

Noch wissen wir nicht viel über Intensionen. Offensichtliche Eigenschaften aber:

- Nicht rein wahrheitsfunktional in der wirklichen jetzigen Welt
„Was ist in der Welt der Fall?“ reicht nicht aus.
- Wissen über die **tatsächlichen**, **vergangenen** und **möglichen** Zustände der Welt
PSOA = *possible state of affairs*
Z. B. alle vergangenen SOAs; die PSOAs, die Horst Lichter für möglich hält usw.
- Sowas wie **mehrdimensionale Wahrheitsbedingungen**
- Vermitteln zwischen Wissen über Dinge und Wahrheitswerten

Wir brauchen eine Logik für PSOAs!

- Offensichtliche **logische Beschränkungen auf PSOAs**
- Solche Sätze scheitern nicht nur, weil sie nicht wahr sind:
Im Jahr 1985 wird Arno Schmidt planen, „Julia“ bis 1914 fertig zu schreiben.
- **Inkompatibel** mit unserem Wissen über **zulässige/mögliche PSOAs**

Maria könnte Arno Schmidt persönlich kennen.

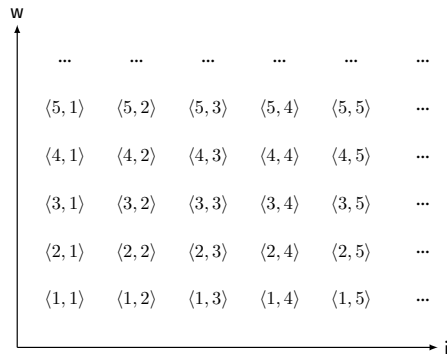
- Realität | Maria wurde nach dem Tod von AS geboren.
- Vorstellbare alternative Realitäten
 - 1 AS ist kein Workaholic, trinkt nicht eine Flasche Korn am Tag und hat daher 1979 keinen Infarkt.
 - 2 Maria wurde zwanzig Jahre früher geboren.
 - 3 AS ist von den Toten auferstanden.
 - 4 Im Prinzip unbegrenzt viele Möglichkeiten

Basis der Formalisierung

- Annahme einer Menge von PSOAs (= mögliche Welten)
- Jeder PSOA | Exhaustiv bestimmt durch die in ihm wahren Propositionen
- Jede Proposition | Zwei-Partitionierung der PSOAs:
 - ▶ Die, in denen sie wahr ist
 - ▶ Die, in denen sie falsch ist

Mögliche Welten und Zeiten in Koordinaten

- Für jede Proposition p_n | Welten, in der $\llbracket p_n \rrbracket = 1$ | $w \in W$
- Für jeden Zeitpunkt | Ein möglicher Zustand jeder Welt | $i \in I$
- Also zeitlich geordnete Welt-Zeit-Koordinaten | $\langle w, i \rangle \in W \times I$

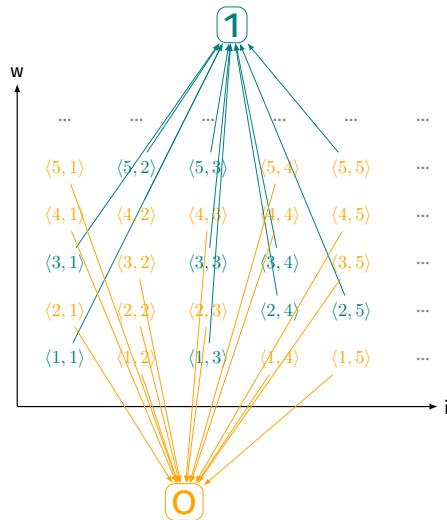


Propositionen sind die Intensionen von Formeln bzw. Sätzen!

- Maximal alle Welten für jede Proposition als wahr, permutiert mit allen anderen
 w_1 : p_1 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_{12} : p_1 und p_2 wahr, alle anderen p_n falsch
 w_2 : p_2 wahr, alle anderen p_n falsch usw.
- Exhaustive Charakterisierung eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist
- Intension eines Satzes | Alle Welten, in denen er wahr ist
- Proposition eines Satzes | Charakteristische Funktion der Menge der Welten, in denen er wahr ist zu den Zeitpunkten, zu denen er wahr ist

Propositionen als Funktionen

Propositionen sind Funktionen $\{0, 1\}^{W \times I}$



Überlegen Sie sich das mal ...

Sind solche Propositionen als Intensionen wirklich unbefriedigend?

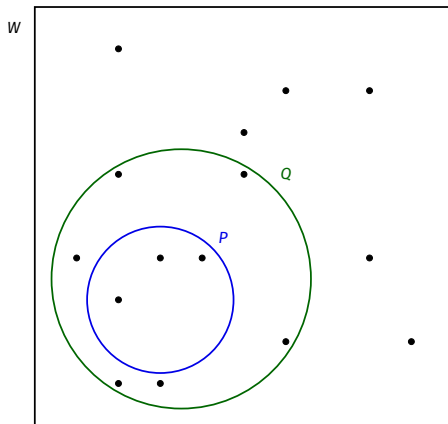
- Wenn wir den aktuellen SOA exhaustiv kennen, wissen wir für jeden Satz, ob er wahr ist.
- Wenn wir wissen, welche Sätze wahr sind, kennen wir den aktuellen SOA exhaustiv.
- Sätze denotieren Wahrheitswerte, und die Wahrheit eines Satzes hängt nur vom aktuellen SOA ab.

Eine Funktion von möglichen Welten zu Wahrheitswerten charakterisiert daher die Semantik eines Satzes umfassend.

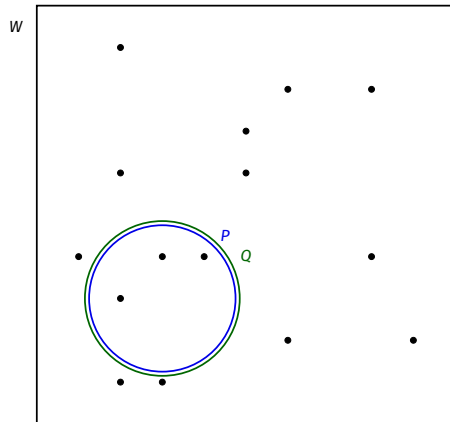
- Was mehr gäbe es über einen Satz zu wissen?
- Sätze mit derselben Intension $\{0, 1\}^{W \times I}$ sind absolut gleichbedeutend.

Satzintensionen | Charakteristische Funktionen – oder Mengen von w bzw. $\langle w, i \rangle$

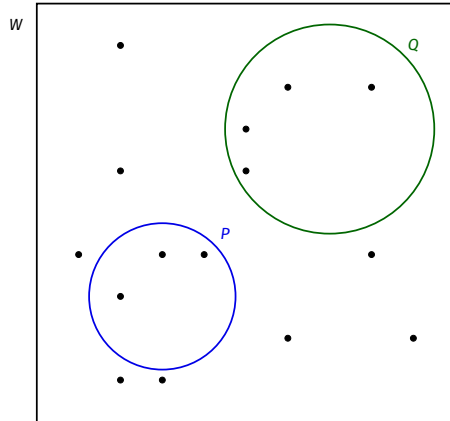
$p \rightarrow q$ entspricht $P \subseteq Q$:



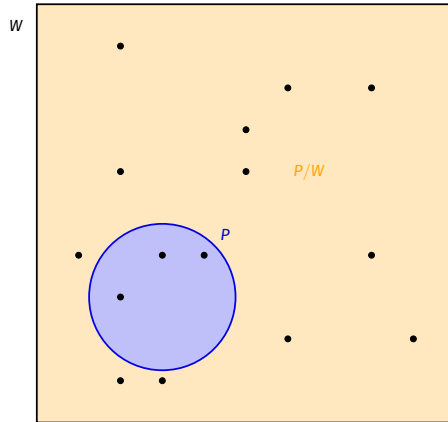
$p \leftrightarrow q$ entspricht $P = Q$:



Kontradiktion liegt vor bei $P \cap Q = 0$:



$\neg p$ entspricht P/W :



Was heißt **notwendigerweise** und **möglicherweise**?

- **Notwendigkeit**

- ▶ Es muss so sein, dass p .
- ▶ In allen möglichen/denkaren Welten gilt p .
- ▶ $\Box p \equiv \forall w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- **Möglichkeit**

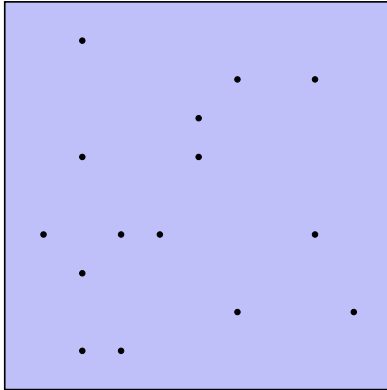
- ▶ Es kann so sein, dass p .
- ▶ In mindestens einer möglichen/denkaren Welt gilt p .
- ▶ $\Diamond p \equiv \exists w \in W(\llbracket p \rrbracket^w = 1)$

- Für alle Wffs $\phi \in Wff$ sind $\Box\phi$ und $\Diamond\phi$ ebenfalls in Wff.

Notwendigkeit als universelle Quantifikation

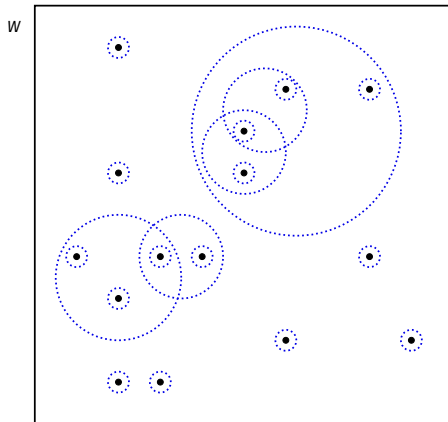
$\Box p$ entspricht $P = W$:

$W = P$



Möglichkeit als existenzielle Quantifikation

$\Diamond p$ entspricht $P \neq \emptyset$ in W (nur beispielhaft):



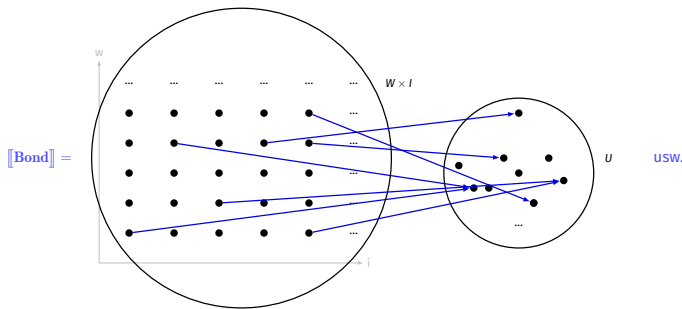
Die Modelle werden um Welten w und Zeitpunkte i erweitert.

- $\mathcal{M} = \langle W, I, <, U, V \rangle$
 - ▶ W | Die Menge der Welten
 - ▶ I | Die Menge der Zeitpunkte/Intervalle
 - ▶ $<$ | Eine Ordnung auf I
 - ▶ U | Die Menge der Individuen/Objekte
 - ▶ V | Eine Auswertungsfunktion für Konstanten jeder Ordnung
- Ein Ausdruck α wird jetzt evaluiert relativ zu
 - ▶ Dem Modell $\mathcal{M}$
 - ▶ Einer konkreten Welt w
 - ▶ Einem konkreten Zeitpunkt i
 - ▶ Der Belegungsfunktion g
 - ▶ $\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$

Und Individuen?

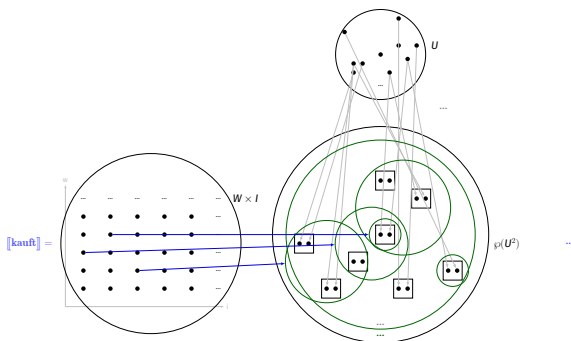
Individuenkonzepte als Funktionen von Welten zu Individuen

- *der Präsident der USA, der Papst, Bond*
(im Sinn von *der Schauspieler, der gerade Bond spielt*)
- Für $\beta \in \text{Cons}_{ind}$ ist $V(\beta)$ eine Funktion aus $U^{W \times I}$.
Eine Funktion, die für jedes Welt-Zeit-Paar sagt, wer Präsident, Papst, Bond usw. ist.



Eigenschaftskonzepte als Funktionen von Welten zu Mengen von Tupeln von Individuen

- Konstanten wie *geht*, *kauft*, *gibt* usw. denotieren unterschiedliche Mengen (bzw. CFs) zu unterschiedlichen $\langle w, i \rangle$ -Koordinaten.
- Für $\beta \in \text{Cons}_{pred_n}$ ist $V(\beta)$ eine Funktion aus $(\wp U^n)^{W \times I}$.
Eine Funktion, die für jedes Welt-Zeit-Paar sagt, wer geht, wer was kauft, wer wem was gibt usw.
Erinnerung | $U^n = U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$



Die modalen Funktoren quantifizieren wie gesagt über Welten ...

- Wenn ψ eine Wff der Form $\Box x\phi$ ist
- Dann gilt $\llbracket \psi \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$ gdw
 - ▶ Für alle $w' \in W$
 - ▶ Und alle $i' \in I$
 - ▶ $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M}, w', i', g} = 1$
- Und Paralleles für den $\Diamond$ -Operator mit Existenzquantifikation

Modale Möglichkeit distribuiert wie Allquantifikation ...

- Weil $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \vdash [\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)]$
aber nicht umgekehrt
- Gilt auch $\Box [\psi \rightarrow \phi] \vdash [\Box \psi \rightarrow \Box \phi]$
aber nicht umgekehrt

Einige Implikationen und Äquivalenzen

Beweistheorie für Modallogik ist nicht so richtig trivial.

Hier nur einige interessante Implikationen und Äquivalenzen ...

	Existenzquantor	Allquantor
Notwendigkeit	$\exists x \Box P(x) \rightarrow \Box \exists x P(x)$	$\forall x \Box P(x) \leftrightarrow \Box \forall x P(x)$
Möglichkeit	$\exists x \Diamond P(x) \leftrightarrow \Diamond \exists x P(x)$	$\forall x \Diamond P(x) \rightarrow \Diamond \forall x P(x)$

- Wenn es ein x gibt, dass notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist.
- Wenn es ein x gibt, dass möglicherweise P ist, dann ist es möglicherweise der Fall, dass es ein x gibt, dass P ist. Und umgekehrt!
- **Carnap-Barcan-Formel** Wenn alle x notwendigerweise P ist, dann ist es notwendigerweise der Fall, dass alle x P sind. Und umgekehrt!
- Wenn alle x möglicherweise P sind, dann ist es möglicherweise der Fall, dass alle x P sind.

Tempus

Priors Tempusoperatoren | *Was war, was wird sein, was heißt immer?*

- ϕ | **Präsens**: Es ist jetzt (i_{now}) der Fall, dass ϕ .
- $\mathbf{P}\phi$ | **Präteritum**: Es war (zu einem $i < i_{now}$) der Fall, dass ϕ .
- $\mathbf{F}\phi$ | **Futur**: Es wird (zu einem $i > i_{now}$) der Fall sein, dass ϕ .
- $\mathbf{G}\phi = \neg\mathbf{F}\neg\phi$ | Es wird immer der Fall sein, dass ϕ .
- $\mathbf{H}\phi = \neg\mathbf{P}\neg\phi$ | Es war immer der Fall, dass ϕ .

Arno Schmidt ist gestorben. bzw. *Arno Schmidt starb.*

- Priorsche Formalisierung | $\text{PS}(a)$
- Relativ zu $\langle w, i \rangle$ (reale Welt jetzt) ist $\llbracket \text{PD}(a) \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = 1$
 - ▶ wenn es ein i' gibt sodass $i' < i$
äquivalent $\langle i', i \rangle \in <$
 - ▶ sodass $\llbracket D(a) \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i', g} = 1$

Modalität in sehr verschiedenen Erscheinungsformen

- *I eat up to 100 nachos a minute.* | Tempusformen
- *Responderet alius minus sapienter.* | Modus
- *Herr Webelhuth can look like Michael Moore.* | Modalverben
- *Maybe Herr Keydana will show up.* | Adverben
- *Frau Klenk is recognizable.* | Affixe

Auswertung von Modalität vor einem Hintergrund von Welten

- Modallogik | Auswertung von $\Box$ und $\Diamond$ relativ zu allen Welten
Zumindest in einer einfachen Modallogik für Einsteiger
- Natürliche Sprache | *Wir müssen gehen.* usw. als ambige Sätze
- Mehreren Lesarten je nach spezifischem Hintergrund von Welten

Agent Cooper *cannot* solve the mystery.

- Logische Form | $\neg\Diamond S(c, m)$
- Falsche Interpretation | Er könnte unter keinen Umständen das Rätsel lösen.
- Korrekt | In den kontextuell salienten Hintergrundwelten verhindern Umstände die Lösung.
 - ▶ Cooper fehlen Informationen, sonst könnte er.
 - ▶ Cooper liegt angeschossen im Great Northern, sonst könnte er.
 - ▶ Usw.

*Leo Johnson **must** be the murderer of Laura Palmer.*

- **Bekannte Fakten/Wissenshintergrund** legen den Schluss zwingend nah.

Hier: Twin Peaks, Staffel 1, Folge 7

- ▶ Leo ist eine gewalttätige Person.
 - ▶ Leo schmuggelt Kokain nach TP, Laura war abhängig von K.
 - ▶ Leo hat Verbindungen zu Jacques Renault, dem Barkeeper aus One Eyed Jack's, und Laura hat bei One Eyed Jack's gearbeitet.
- Bekannte Fakten/der **epistemische Hintergrund** zur **Reduktion des Hintergrunds möglicher Welten**
 - Bei **Irrtum** | Ein paar Welten zu viel entfernt

*Agent Cooper **must** solve the mystery.*

- **Juristische/moralische Postulate** fordern von Cooper eine Lösung.
Hier: Twin Peaks, Staffel 1–2
 - ▶ Cooper hat als FBI-Agent einen Eid geschworen und eine Dienstpflicht.
 - ▶ Ohne Lösung könnte es weitere Opfer geben.
 - ▶ Es geht um Gut und Böse an sich, wir sind auf der Seite des Guten.
- Der **deontische Hintergrund** zur **Reduktion der Welten** auf die **moralisch/juristisch erwünschten**
- Oft kodifiziert | Zehn Gebote, BGB, StGB usw.

Welche Welten brachen wir gerade?

- Der jeweils relevante logische/epistemische/deontische Weltenhintergrund
- Gegeben durch eine Funktion in $\wp W^{\wp W}$ bzw. $(\wp W \times I)^{(\wp W \times I)}$
- Interessant wäre die Frage, wie die Welten ausgewählt werden.
Eine Funktion zu postulieren löst hier erstmal noch nicht viel.

Moreau *glaubt, dass Ästhetizismus toll ist.*

- In GB-artiger Syntax
 - ▶ $CP \rightarrow C IP$
 - ▶ Theta-Rolle für die CP vom Matrixverb
 - ▶ Einbettung von Infinitiven etwas komplizierter wegen PRO o. ä.
- Semantik von **Propositionalen Einstellungsverben** wie *glauben*
 - ▶ Inhalt der Einstellung | Eine vom Subjekt für wahr gehaltene Proposition
 - ▶ Formal **eine Menge von $\langle w_n, i_n \rangle$ aus dem Hintergrund des Sprechers**

Propositionen (Mengen von $\langle w_j, i_j \rangle$) als First-Class Citizens der Logik

- Für Tupel von Individuen $u_n \in U$ und Propositionen $p_m \in \wp W \times I$
- $\llbracket \text{glauben} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ als Funktion in $(U \times (\wp W \times I))^{(W \times I)}$
- Konkret von der Sprecher-Welt-Zeit-Koordinate $\langle w, i \rangle$ zu einem Tupel aus Glaubendem u_n und dem Inhalt des Glaubens p_m
- Der Up-Operator | $\hat{\phi}$ sei die Intension des Ausdrucks ϕ .
- $G(m, \hat{T}(\ddot{a}))$ oder lesbarer $\text{Glaubt}(\text{moreau}, \hat{\text{Toll}}(\ddot{a}\text{sthetizismus}))$
- Wahr, wenn es jetzt ein Tupel aus Moreau und einer Menge Welten gibt, in denen Ästhetizismus toll ist, sodass diese Welten Teil des Weltenhintergrunds von Moreau sind.
- Gelöstes Problem | „Wahrheitswert“ des Glaubensinhalts
- Verben wie *glauben* fordern eine Proposition als Argument!

Montagues IL

Beyond truth functionality

- $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ and $\llbracket \mathbf{P} \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$ don't truth conditionally determine $\llbracket \mathbf{P}\phi \rrbracket^{\mathcal{M},w,i,g}$
- *Iceland was once covered with a glacier.*
- **F**, **B**, $\diamond$, $\square$ are not fully truth functional
- Leibnitz Law of identity of individuals for logics containing '=' failing in opaque contexts
- 'former', 'alleged', etc. are not intersective adjectives like 'red'
- Frege: sometimes expressions **denote a sense**
- again: individual concepts (variable function on indices) vs. names (constant)

- intension relative to models

- for a name d : $\llbracket d \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow b \end{array} \right]$

- for an individual concept denoting expression m :

- $\llbracket m \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow b \end{array} \right]$

- for a one place predicate B :

- $\llbracket B \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow \{a, b\} \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow \{b, c\} \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow \{a, c\} \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow \{a\} \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow \{b, c\} \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow \{a, b, c\} \end{array} \right]$

- formula ϕ : $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}$ is a function from indices to truth values

- $\llbracket B(m) \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \end{array} \right]$

- $\llbracket B(n) \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g} = \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow 0 \\ \langle w_1, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \\ \langle w_2, t_3 \rangle & \rightarrow 1 \end{array} \right]$

- again, the proposition $\llbracket Bm \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}$ is a set of indices $\langle w_i, t_j \rangle$
- from the extension at all indices, compute the intension
- $\llbracket \alpha \rrbracket_{\mathcal{C}}^{\mathcal{M},g}(\langle w_i, t_j \rangle) = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M},w_i,t_j,g}$

- constant function on indices
- will play a great role, so remember!
- $\llbracket u \rrbracket_{\mathcal{M},g}^{\mathcal{M},g}(\langle w_i, t_j \rangle) = g(u)$

What expressions denote

- sometimes expressions denote individuals, sets of individuals, truth values...
- and sometimes **they denote intensions** (functions)
- alternatively: introduce rules which access an expression's extension/intension as appropriate

- Church/Montague: for an extension-denoting expression α , $\hat{\alpha}$ denotes α 's intension
- $\llbracket \hat{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, g}$
- α and $\hat{\alpha}$ are just denoting expressions
- for an intension-denoting expression α : $\llbracket \check{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, g}(\langle w, t \rangle)$

- observe: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$
- but not always: $\llbracket \sim \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g} \neq \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ for any $\langle w, t \rangle$
- can easily be the case for intension-denoting expressions

- k' intension: $\llbracket k \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g} =$

$$\left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow \end{array} \left[\begin{array}{ll} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow d \\ \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow d \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow c \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow d \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow a \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow b \end{array} \right] \right]$$

- k' extension (e.g., at $\langle w_1, t_2 \rangle$): $\llbracket k \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}(\langle w_1, t_2 \rangle) =$
- $\llbracket k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = \begin{bmatrix} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow & a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow & b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow & c \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow & d \end{bmatrix}$
- however: $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = \begin{bmatrix} \langle w_1, t_1 \rangle & \rightarrow & a \\ \langle w_1, t_2 \rangle & \rightarrow & b \\ \langle w_2, t_1 \rangle & \rightarrow & d \\ \langle w_2, t_2 \rangle & \rightarrow & b \end{bmatrix}$
- since: $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_1, g} = a$
 $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_1, t_2, g} = b$
 $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_2, t_1, g} = d$
 $\llbracket \sim k \rrbracket^{\mathcal{M}, w_2, t_2, g} = b$

A typed higher order λ language with $=$ and $\hat{} / \sim$

- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \square, =$ (syncategorematically)
- $t, e \in \text{Type}$ ($\text{Con}_{\text{type}}, \text{Var}_{\text{type}}$)
- if $a, b \in \text{Type}$, then $\langle a, b \rangle \in \text{Type}$
- if $a \in \text{Type}$, then $\langle s, a \rangle \in \text{Type}$
- $s \notin \text{Type}$

- ME_{type}
- abstraction: if $\alpha \in ME_a, \beta \in Var_b, \lambda\beta\alpha \in ME_{\langle b,a \rangle}$
- FA: if $\alpha \in ME_{\langle a,b \rangle}, \beta \in ME_a$ then $\alpha(\beta) \in ME_b$
- if $\alpha, \beta \in ME_a$ then $\alpha = \beta \in ME_t$

Interpretations of $\hat{}$ and $\sim$

- if $\alpha \in ME_a$ then $\hat{\alpha} \in ME_{s,a}$
- if $\alpha \in ME_{\langle s,a \rangle}$ then $\sim\alpha \in ME_a$

type	variables	constants
e	x, y, z	a, b, c
$\langle s, e \rangle$	x, y, z	—
$\langle e, t \rangle$	X, Y	$walk', A, B$
• $\langle \langle s, e \rangle, t \rangle$	Q	$rise', change'$
$\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$	P	—
$\langle e, e \rangle$	P	Sq
$\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$	R	Gr, K
$\langle e, \langle e, e \rangle \rangle$	—	$Plus$

- $\langle A, W, T, <, F \rangle$
- $D_{\langle a, b \rangle} = D_b^{D_a}$
- $D_{\langle s, a \rangle} = D_a^{W \times T}$
- 'senses' = **possible** denotations
- actual intensions chosen from the set of senses
- now: $F(\text{expression}) = \text{intension}$ (itself a function)
- s.t. $\text{intension}(\text{index}) = \text{extension}$
- instead of: $F(\text{expression})(\text{index}) = \text{extension}$

Some interpretations

- $\llbracket \lambda u \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$, $u \in \text{Var}_b$, $\alpha \in ME_a$ is a function h with domain D_b s.t. $x \in D_b$,
 $h(x) = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w, t, g'}$ with g' exactly like g except $g'(u) = x$
- $\llbracket \hat{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}$ is a function h from $W \times T$ to denotations of α 's type s.t. at every
 $\langle w', t' \rangle \in W \times T$ $\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, w', t', g} = h(\langle w', t' \rangle) = \llbracket \hat{\alpha} \rrbracket^{\mathcal{M}, w, i, g}(\langle w', t' \rangle)$

Some examples

- $\alpha = \beta$ at $\langle w, t \rangle$ might be true, but $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$ need not be 1 at that same index
- on types:
 - ▶ e - individuals
 - ▶ $\langle s, e \rangle$ - individual concepts ('present Queen of England')
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals
 - ▶ $\langle e, t \rangle$ - sets of individuals
 - ▶ $\langle \langle s, e \rangle, t \rangle$ - sets of individual concepts

- on properties:
 - ▶ $\langle s, \langle a, t \rangle \rangle$ - properties of denotations of a -type expressions
 - ▶ $\langle s, \langle e, t \rangle \rangle$ - properties of individuals
 - ▶ $\langle s, \langle \langle s, t \rangle, t \rangle \rangle$ - properties of propositions
- from relations $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$ to relations-in-intensions $\langle s, \langle e, \langle e, t \rangle \rangle \rangle$

- In IL indices are never denoted by expressions!
- Expressions denote functions in the domain of indices.
- hence: $\langle s, a \rangle$ never applied to some typed argument (s is not a type!)
- useful thing: We never talk about indices!
- since often $\sim \alpha(\beta)$ is needed for $\alpha \in ME_{\langle s, \langle e, t \rangle \rangle}$ and $\beta \in ME_e$, abbr. $\alpha\{\beta\}$

- former problem with **Nec** as $\langle t, t \rangle$: non-compositional extensional interpretation
- $\mathbf{Nec} \in ME_{\langle \langle s, t \rangle, t \rangle} - \{0, 1\}^{(\{0, 1\}^{W \times T})}$
- from (from indices to truth values = propositions) to truth values
- we could give $\Box\phi$ as $\mathbf{Nec}(\hat{\phi})$

- 'former' as in 'a former member of this club'
- instead of $\langle\langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- intensionally: $\langle\langle s, \langle e, t \rangle \rangle, \langle e, t \rangle\rangle$
- extensions at all indices accessible via intension: those individuals bearing property $\langle e, t \rangle$ not at current but at some past index qualify
- formally: $\llbracket \text{For} \rrbracket_{\mathcal{M}, g}^{\mathcal{M}, g}$ is a func. h s.t. for any property k , $h(\langle w, t \rangle)(k)$ is the set $k(\langle w, t' \rangle)$ for all $t' < t$.
- So, for any individual x $h(\langle w, t \rangle)(k)(x) = 1$ iff $k(\langle w, t' \rangle)(x) = 1$ for some $t' < t$.

- relations between individuals and propositions
- $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$
- $\text{Bel}(\wedge(B(m))(j))$ *John believes that Miss America is bald.*
- take the model from page 134 (Dowty et al.):
- $\llbracket B(m) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} = 1$ since $\llbracket m \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} = \llbracket n \rrbracket^{M, w_2, t_1, g}$
- however: $\llbracket \wedge(B(m)) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g} \neq \llbracket \wedge(B(n)) \rrbracket^{M, w_2, t_1, g}$

- $\text{Bel}(\hat{(B(m))}(j))$ 'John believes that Miss America is bald.'
- $\text{Bel}(\hat{(B(n))}(j))$ 'John believes that Norma is bald.'
- needn't be equal: John can take worlds other than $\langle w_2, t_1 \rangle$ into account where $\llbracket n \rrbracket \neq \llbracket m \rrbracket$
- $\alpha = \beta \rightarrow [\phi \leftrightarrow \phi^{[\alpha/\beta]}]$ is true iff α is not in the scope of $\hat{, \mathbf{F}, \mathbf{P}, \square}$ (oblique contexts)
- however: $\hat{\alpha} = \hat{\beta} \rightarrow [\phi \leftrightarrow \phi^{[\alpha/\beta]}]$

- like so: $\lambda x [\mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j)](m)$
- the above is true at an index $\langle w, t \rangle$ iff $\llbracket \mathbf{Bel}(\hat{[B(x)]})(j) \rrbracket^{w,t} = 1$
if $\llbracket m \rrbracket^{w,t} = x$, i.e. if John is in a believe-rel with $\hat{[B(x)]}$
s.t. $g(x) = m$ (by semantics of λ)
- Why is $\hat{[B(x)]}$ not equal to $\hat{[B(m)]}$?
- constant m : non-rigid designator relativized to indices
- variable x : a rigid designator by def. of g (for the relevant checking case with $g(x) = \text{MissAmerica}$)
- the above: a belief about 'whoever m is'
- λ conversion is restricted in IL!

- *John believes that a republican will win.*
- $\exists x [Rx \wedge \mathbf{Bel}(j, \wedge [\mathbf{FW}(x)])]$
- $\mathbf{Bel}(j, \mathbf{F}\exists x [R(x) \wedge W(x)])$

Kontakt

Prof. Dr. Roland Schäfer
Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 30
07743 Jena

<https://rolandschaefer.net>
roland.schaefer@uni-jena.de

Creative Commons BY-SA-3.0-DE

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ *Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland* zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/> oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.